BWT *in Python - Laboratorio di informatica Mouhassine Mohamed*

Autore: Mohamed Mouhassine

Istituto di Istruzione Superiore “Archimede” - Treviglio

Abstract

E’ stato scritto un programma main.py nel quale data una parola viene eseguito l’algoritmo di Burrows Wheeler Transform e ne restituisce il risultato. L’algoritmo è contenuto all’interno di una funzione bwt() che prendere come parametro parola. Nel file client.py viene creato un socket e viene inviata una parola data in input dall’utente verso il server destinatario. Nel server.py invece viene creato un’altro socket che invece sta in ascolto e quando riceve la parola dal client, esegue la funzione bwt() importata da main.py e rimanda il risultato finale indietro al client.

Introduzione

Per essere eseguito basta avviare prima il file server.py, e in seguito il file client.py

E’ stato utilizzato python per la scrittura di tutti e tre i codici. E’ stata usata l’intelligenza artificiale per farmi comprendere i concetti di socket e il significato di parametri e metodi della libreria socket.

Materiale e metodi

Sono stati utilizzati la powershell per l’esecuzione dei programmi, Visual Studio Code per la stesura del codice, e la libreria socket di python.

Risultati e discussione

Il codice si avvia correttamente senza dare errori e restituisce al client la parola passata sotto esecuzione dell'algoritmo di Burrows Wheeler Transform.

Conclusione

L'Obiettivo è stato raggiunto grazie alla semplicità di python e alla libreria socket.

Bibliografia (?)

Il progetto è caricato come repository su github al link seguente:
https://github.com/Mohamed0720/BWTpythonMohamed.git

E' stata utilizzata l'intelligenza artificiale(Gemini) per consultare più facilmente e rapidamente il funzionamento e il significato di metodi e parametri della libreria socket.